



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Naturaleza de la Investigación en Computación.

The Nature of Research in Computer Science.

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Jaime Alejandro Landázuri Román

DOCENTE:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Jaime A. Landázuri**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 4 de junio del 2026

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
1 Discusión en plenaria: Investigación Formativa vs. Científica	4
1.1 Introducción y contexto de la plenaria	4
1.2 Naturaleza y objetivos de la investigación formativa	4
1.2.1 El proceso recursivo de aprendizaje	4
1.2.2 Integración curricular y desarrollo de competencias	5
1.3 Características de la investigación científica en sentido estricto	5
1.3.1 Paradigmas y rigor metodológico	5
1.3.2 Formalización del proceso científico	5
1.4 Principales puntos de divergencia y convergencia	6
1.4.1 Divergencias	6
1.4.2 Convergencias y el Enfoque Pragmático	6
1.5 Conclusiones de la plenaria	7
Referencias bibliográficas	8

1. Discusión en plenaria: Investigación Formativa vs. Científica

1.1. Introducción y contexto de la plenaria

El presente documento expone la relatoría analítica de la discusión en plenaria sobre el rol de la metodología de la investigación en el ámbito académico y profesional, centrándose de manera particular en las disciplinas de la ingeniería y las ciencias informáticas. El debate se estructuró en torno a la necesidad de esclarecer las fronteras y conexiones metodológicas entre la investigación formativa, entendida como el proceso de enseñar a investigar durante los años de estudio, y la investigación científica en sentido estricto. La comprensión y correcta aplicación de ambas modalidades representa un reto significativo tanto para estudiantes en formación como para investigadores de profesión al momento de enmarcar y clasificar sus estudios [1]. A través del análisis de los planes de estudio y los enfoques paradigmáticos, se busca establecer un consenso sobre cómo las instituciones de educación superior están abordando esta dualidad [2].

1.2. Naturaleza y objetivos de la investigación formativa

La investigación formativa tiene como propósito central la pedagogía, enfocándose en dotar al futuro profesional de las competencias necesarias para resolver problemas y aportar soluciones en sus respectivos campos de actividad [2].

1.2.1. El proceso recursivo de aprendizaje

La formación metodológica de los egresados universitarios se nutre de diversos campos de conocimiento a lo largo de su carrera. Incluso cuando no existe una asignatura específica de metodología formal en los planes de estudio, el ejercicio recursivo de apropiarse de un nuevo conocimiento por parte del estudiante lleva implícitos los componentes principales de la investigación científica [2]. Estas habilidades formativas se desarrollan de manera transversal al acercarse al estado del arte de las distintas problemáticas y al elaborar informes sobre los hallazgos obtenidos [2].

1.2.2. Integración curricular y desarrollo de competencias

En las carreras de ingeniería, la investigación formativa se aborda a través de distintas vías prácticas:

- **Asignaturas de especialidad:** Áreas como la ingeniería de requisitos ilustran cómo llevar a cabo procesos investigativos dirigidos a garantizar que un nuevo producto cumpla con sus funciones [2].
- **Ciencias básicas:** Las materias como cálculo y física ejercen, desde sus didácticas propias, una influencia decisiva en el desarrollo de competencias de investigación y análisis de problemas [2].
- **Prácticas y trabajos finales:** El trabajo de graduación se erige como el ejercicio formativo final y trascendente, donde el estudiante aplica sus conocimientos en investigaciones aplicadas [2].

1.3. Características de la investigación científica en sentido estricto

Por su parte, la investigación científica estricta trasciende el ejercicio pedagógico para insertarse en la generación validada de nuevo conocimiento, sustentada en un rigor metodológico profundo y en la articulación formal de paradigmas.

1.3.1. Paradigmas y rigor metodológico

La investigación en este nivel exige una caracterización clara desde marcos teóricos reconocidos. Históricamente, se ha apoyado en el Paradigma Positivista, el cual sostiene que el estudio de los fenómenos debe ser científico y medible (enfoque cuantitativo), precisando a menudo de condiciones de laboratorio para aislar variables y comprobar hipótesis [1]. En contraste, el Paradigma Naturalista (enfoque cualitativo) enfatiza la comprensión de los contextos y la interpretación de los significados subjetivos de los fenómenos estudiados [1].

1.3.2. Formalización del proceso científico

Para que el ejercicio se considere investigación científica rigurosa, no basta con la aplicación intuitiva de métodos. Requiere un marco que explicita de manera consciente y formal sus dimensiones [1]:

- **Dimensión Epistemológica:** La postura formal del investigador frente a su objeto de estudio, definiendo si actúa bajo una perspectiva de observación o de involucramiento directo (como suele ser necesario en investigaciones aplicadas) [1].

- **Dimensión Ontológica:** La especificación formal y explícita de una conceptualización compartida, necesaria para representar con exactitud los conceptos y relaciones que conforman el fenómeno a estudiar [1].
- **Dimensión Axiológica:** La formalización de escalas de valores comprobables que permitan medir los objetivos sin depender de conceptos vagos [1].

Asimismo, requiere el cumplimiento estricto de etapas como la formulación de un problema que cumpla con los requisitos de novedad, pertinencia y factibilidad, además de la divulgación científica de los resultados [2].

1.4. Principales puntos de divergencia y convergencia

La discusión en plenaria permitió contrastar ambos enfoques, evidenciando tensiones y puntos de encuentro críticos en el ecosistema universitario.

1.4.1. Divergencias

El punto de mayor fricción radica en la **exigencia formal**. En ocasiones, durante las etapas tempranas del acompañamiento a estudiantes, se genera un efecto negativo al sobreponer inoportunamente los aspectos formales de la metodología científica estricta por encima del valor práctico y formativo de las propuestas del estudiante [2]. Además, mientras la investigación científica suele estar atada a clasificaciones rígidas (cuantitativa, cualitativa o mixta) que provienen de las ciencias sociales, estas clasificaciones pueden resultar un obstáculo didáctico en la investigación formativa de disciplinas como la informática [1].

1.4.2. Convergencias y el Enfoque Pragmático

A pesar de sus diferencias, ambas esferas convergen en la necesidad ineludible de dominar conceptos universales como: problema, objeto, campo, objetivo, métodos, hipótesis y planificación [2]. Para conciliar las exigencias de la investigación estricta con la realidad de los trabajos de graduación (investigación formativa avanzada), surge como solución integradora el **Paradigma Pragmático** y la adopción de un enfoque alternativo. Este paradigma aporta el carácter aplicado que requiere la profesión, liberando al investigador en formación de la dicotomía tradicional de diseños puramente cuantitativos o cualitativos, permitiéndole utilizar los instrumentos más adecuados para resolver su problema, siempre y cuando justifique rigurosamente sus dimensiones epistemológicas, ontológicas y axiológicas [1].

1.5. Conclusiones de la plenaria

Se concluye que la dicotomía entre la investigación formativa y la científica no debe interpretarse como una separación excluyente, sino como un continuo evolutivo. La instrucción en metodologías de investigación debe plantearse transversalmente en los planes de estudio universitarios para que los futuros profesionales interioricen el método y la resolución de problemas [2]. Posteriormente, ante la exigencia de la comunidad científica y los retos profesionales, el uso de marcos flexibles pero formalmente estructurados —como el enfoque metodológico alternativo— proporciona el puente definitivo para que la investigación formativa se transforme en producción científica aplicada y metodológicamente rigurosa [1].

Referencias bibliográficas

- [1] L. N. Zeledón and S. J. C. Rica, “Investigación en informática:el enfoque alternativo,” *Technology Inside*, vol. 5, pp. 1–15, 4 2020.
- [2] T. D. Bravo, I. P. Sanchez, L. De, and L. Paredes, “Methodology of scientific research in informatic and software engineering and related careers,” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 15, pp. 57–70, 4 2022. [Online]. Available: <http://publicaciones.uci.cu>